

Лабораторная работа №12

Кац Григорий Михайлович

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение лабораторной работы	8
5. Выводы	11
Список литературы	12

Список иллюстраций

1	Первый скрипт	8
2	Второй скрипт	9
3	Третий скрипт	9
4	Четвертый скрипт	10
5	Запуск	10

Список таблиц

1. Цель работы

Освоить базовые принципы скриптовой разработки в среде UNIX/Linux и приобрести навыки создания простых сценариев командной оболочки.

2. Задание

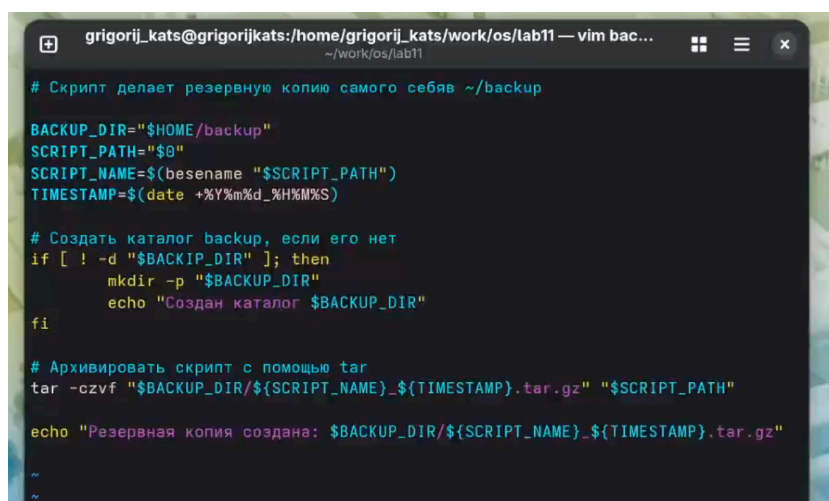
1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

3. Теоретическое введение

Командный интерпретатор (shell) представляет собой программу, обеспечивающую интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой. В среде UNIX/Linux распространены следующие разновидности оболочек: - Bourne shell (sh) — базовая стандартная оболочка с минимальным, но достаточным набором функций. - C shell (csh) — расширение sh с синтаксисом, напоминающим язык C, и поддержкой истории команд. - Korn shell (ksh) — гибрид, где управляющие операторы аналогичны sh, а остальные возможности близки к csh. - BASH (Bourne Again Shell) — разработка Free Software Foundation, объединяющая свойства csh и ksh. Отдельно выделяется стандарт POSIX (разработан IEEE), определяющий единые интерфейсы для совместимости UNIX-подобных ОС и переносимости приложений на уровне исходного кода. POSIX-совместимые оболочки базируются на оболочке Корна.

4. Выполнение лабораторной работы

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.



```
grigorij_kats@grigorijkats:/home/grigorij_kats/work/os/lab11 — vim bac...
~/work/os/lab11

# Скрипт делает резервную копию самого себя в ~/backup

BACKUP_DIR="$HOME/backup"
SCRIPT_PATH="$0"
SCRIPT_NAME=$(basename "$SCRIPT_PATH")
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

# Создать каталог backup, если его нет
if [ ! -d "$BACKUP_DIR" ]; then
    mkdir -p "$BACKUP_DIR"
    echo "Создан каталог $BACKUP_DIR"
fi

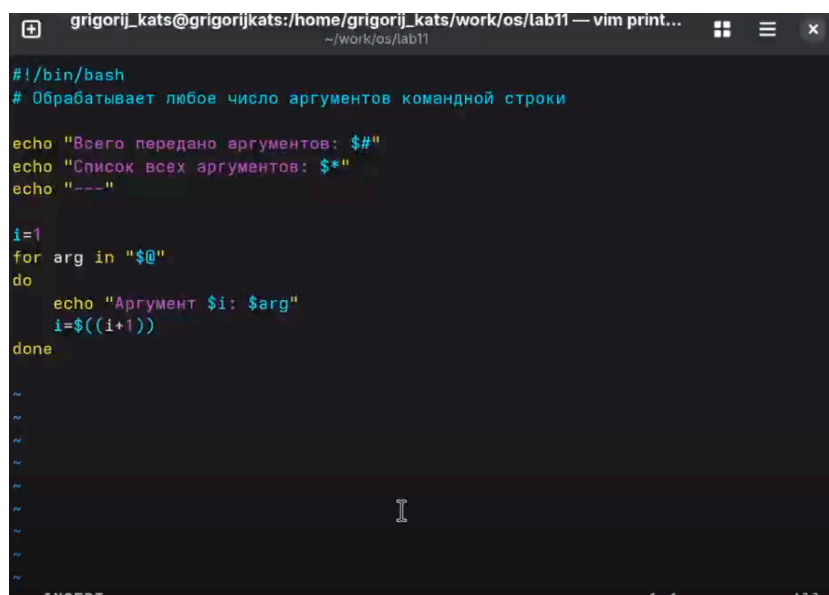
# Архивировать скрипт с помощью tar
tar -czvf "$BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${TIMESTAMP}.tar.gz" "$SCRIPT_PATH"

echo "Резервная копия создана: $BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${TIMESTAMP}.tar.gz"

~
~
```

Рис. 1: Первый скрипт

2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.



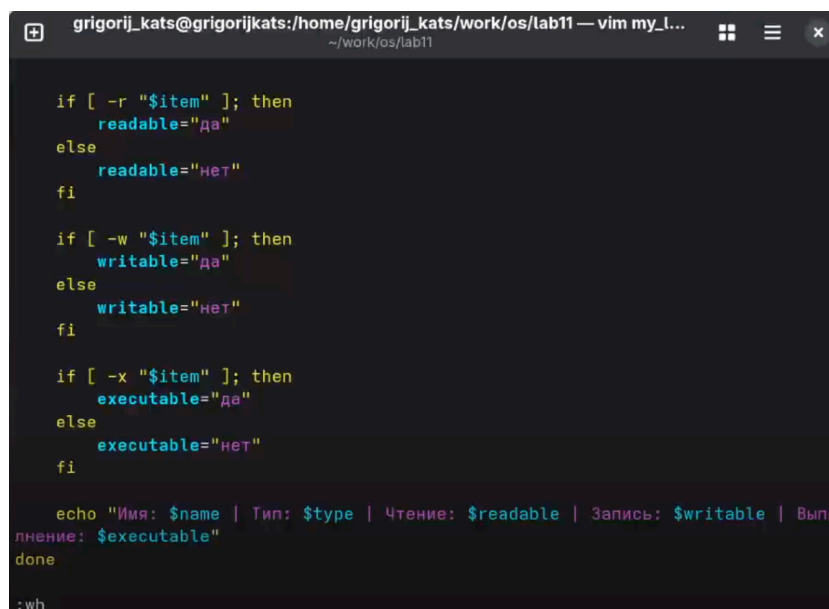
```
grigorij_kats@grigorijkats:/home/grigorij_kats/work/os/lab11 — vim print...
~/work/os/lab11

#!/bin/bash
# Обрабатывает любое число аргументов командной строки

echo "Всего передано аргументов: $#"
```

Рис. 2: Второй скрипт

3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой ко- манды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



```
grigorij_kats@grigorijkats:/home/grigorij_kats/work/os/lab11 — vim my_l...
~/work/os/lab11

if [ -r "$item" ]; then
    readable="да"
else
    readable="нет"
fi

if [ -w "$item" ]; then
    writable="да"
else
    writable="нет"
fi

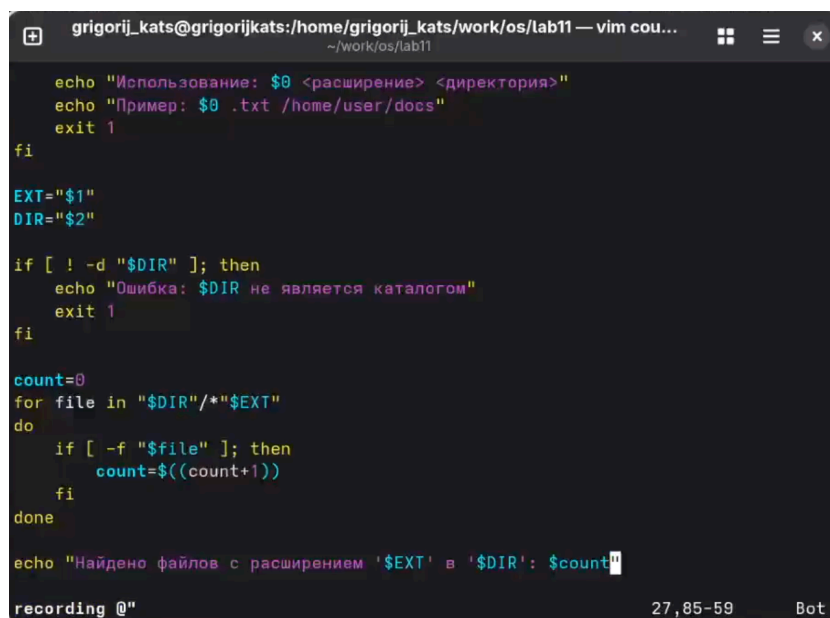
if [ -x "$item" ]; then
    executable="да"
else
    executable="нет"
fi

echo "Имя: $name | Тип: $type | Чтение: $readable | Запись: $writable | Выпо
ление: $executable"
done

:wh
```

Рис. 3: Третий скрипт

Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



```
grigorij_kats@grigorijkats:/home/grigorij_kats/work/os/lab11 — vim cou...
~/work/os/lab11

echo "Использование: $0 <расширение> <директория>"
echo "Пример: $0 .txt /home/user/docs"
exit 1

fi

EXT="$1"
DIR="$2"

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Ошибка: $DIR не является каталогом"
    exit 1
fi

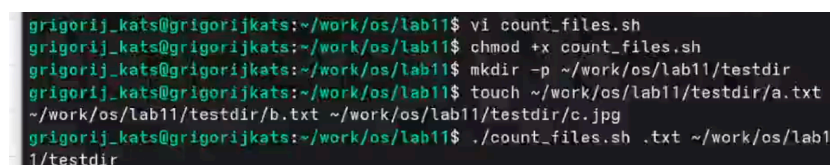
count=0
for file in "$DIR"/*"$EXT"
do
    if [ -f "$file" ]; then
        count=$((count+1))
    fi
done

echo "Найдено файлов с расширением '$EXT' в '$DIR': $count"

recording @" 27,85-59 Bot
```

Рис. 4: Четвертый скрипт

Делаю файлы исполняемыми и запускаю.



```
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab11$ vi count_files.sh
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab11$ chmod +x count_files.sh
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab11$ mkdir -p ~/work/os/lab11/testdir
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab11$ touch ~/work/os/lab11/testdir/a.txt
~/work/os/lab11/testdir/b.txt ~/work/os/lab11/testdir/c.jpg
grigorij_kats@grigorijkats:~/work/os/lab11$ ./count_files.sh .txt ~/work/os/lab1
1/testdir
```

Рис. 5: Запуск

5. Выводы

Нами освоены основы shell-программирования в UNIX/Linux и приобретены навыки написания простых скриптов.

Список литературы